ミニ座談会

© 2026 National Institute of Informatics

■概要

- Web 型プログラミング教育支援システムの運用方法、及び演習教材の作成方法に関して、会場からの意見を交えながら議論を行う

■モデレーター

- 大江　和一（国立情報学研究所）

■パネリスト（敬称略）

- 浜元　信州（群馬大学）
- 齊藤　智也（山口大学）
- 井関　文一（東京情報大学）
- 斉藤　準（帯広畜産大学）
- 久保田　真一郎（熊本大学）

ミニ座談会での質問事項

© 2026 National Institute of Informatics

Q1:Web型プログラミング教育支援システムを使うことで出来ること、嬉しいことをご紹介頂けますか

GakuNin Cloud

■浜元先生
- ■学生自身でのJupyter環境構築が不要であり、統一した環境を想定して授業を構成できる。
- ■ログ取得による学生の実施状況把握、分析ができる。
- ■具体例を提示することで、講義を深く理解することができる。

■齊藤先生（山口大学）
- ■学生の進捗状況の把握が比較的容易になる。
- ■学生ごとの開発環境・実行環境の差異や、教員が教材を作成した時点との環境の差異が無くなるため、授業時間中におけるトラブルが削減される。
- ■オンライン上での課題ファイルの配布、回収、採点をシームレスに実施可能になる

Q1:Web型プログラミング教育支援システムを使うことで出来ること、嬉しいことをご紹介頂けますか

GakuNin Cloud

- 斉藤先生（帯広畜産大学）
  - Moodle（LMS）とLTI連携できること
    - 学生は，Moodleにアクセスするだけで，シームレスにプログラミング環境を使用できます。
    - 教員は，ユーザアカウントの紐付けや名寄せ等をする必要がありません。
    - 課題の評点も連携できるとのことで，ぜひ使用したいと思っています。
  - 同一の作業環境を提供できること
    - 学生のPCスペックやユーザ・アカウント設定だけでなく，ソフトウェア・パッケージ構成，ディレクトリ構造等も，コントロールできます。
    - 教材や課題のファイルも，意図した通りに配布できます。
  - 課題の収集，自動採点ができること
    - 学生は，ファイルのダウンロードやアップロードをすることなく，課題を提出できます。
    - あらかじめ適切に作成された課題に対して，自動採点ができます。

Q1:Web型プログラミング教育支援システムを使うことで出来ること、嬉しいことをご紹介頂けますか

GakuNin Cloud

- ■久保田先生
  - ■Webブラウザがあれば利用でき，学習とは無関係なトラブルを避けることができる．個人で環境を構築するときのエラーなどへの対応を避けることができる．
  - ■利用環境が同じなので教授者が動作確認をしておけば同じように動作する．個人環境によるエラーなど，不要な対応を避けることができる．
- ■井関先生
  - ■学生はWebブラウザさえあれば，どこでもいつでも学習できるので，それが一番大きい．
  - ■いろいろな授業で，同じ環境でプログラミング教材を提示できるので便利である．

Q2:演習教材の作成で工夫している点などをご紹介頂けますか（例、課題の粒度、JupyterHubでの調整方法、学生のレベルへの合わせ方、教材へのフィードバック）

GakuNin Cloud

■浜元先生
- ■講義が基本となる授業なので、課題は時間がかからないようにしている。
- ■入力セルで変更する内容は最小限になるようにしている。
  （良いかどうかはわからないが…）
- ■ログが出るように問題を調整することがある（print文を入れるとか）

■齊藤先生（山口大学）
- ■課題の粒度の調整まではできていない。
- ■前回の課題の進み具合や、よくある間違いを把握し、次回の課題の内容や講義資料、口頭での説明に反映させている。

Q2:演習教材の作成で工夫している点などをご紹介頂けますか（例、課題の粒度、JupyterHubでの調整方法、学生のレベルへの合わせ方、教材へのフィードバック）

GakuNin Cloud

- 斉藤先生（帯広畜産大学）
  - 予習→例題→演習の構成
    - 予習では，Excelを使ったデータ処理を行います。操作手順や入力する式は与え，方法の習熟ではなく内容の理解・イメージを重視しています。
    - 例題では，Markdownによる説明にしたがい，入力済みのサンプルコードを実行します。一部はパラメータ等を変えて入力・実行し確認します。
    - 演習では，基本問題として，サンプルとほぼ同じ内容を異なるデータに適用します。応用問題として，複数のサンプルを組み合わせたコードを作成します。基本だけで満点となり，応用は加点扱いにしています。
  - 複数言語
    - 統計プログラミングということで，PythonとRの両方で同等の内容になるように課題を作成しています。
    - 自動採点：Python: assert, _　　R: stopifnot, .Last.value

Q2:演習教材の作成で工夫している点などをご紹介頂けますか（例、課題の粒度、JupyterHubでの調整方法、学生のレベルへの合わせ方、教材へのフィードバック）

- ■久保田先生
  - ■全学部が対象の授業なのでプログラムを学習するというより道具を使う（サンプルのプログラムをコピーして課題にあわせて書き換える）という構成になっている
  - ■授業1回のまとめとなる課題をおいてピアレビューを行っている
- ■井関先生
  - ■プログラミングの授業では，学生はその後いろいろな言語を勉強することになるので，言語の詳細な文法よりアルゴリズムを中心に教材を作成している．
  - ■問題文はあまり程度を下げないが，コードは穴埋めを使用しており，問題文をよく読めばある程度解けるようにしている．その点，Jupyterのnotebook は便利である．

Q3:運用の観点で工夫している点などをご紹介頂けますか？（例、学生のサポート方法、教材の配布・回収・採点、トラブル対応）

- ■浜元先生
  - ■授業中にユーザ用のコンテナが多数立ち上がるようにして、mdxの利用料金を削減している。
  - ■ログを可視化することで学生の進捗状況を把握するようにして、学生の進度に合わせた進行を行っている。
- ■齊藤先生（山口大学）
  - ■システム管理者側
    - ■ 事前に、各科目で必要なプログラミング言語、パッケージやライブラリ等をインストールしておくことで、授業時間におけるトラブルを軽減。
      - ■特にオンプレミス環境でシステムを運用する場合、授業時間中に受講生が一斉にRのライブラリをインストールしようとすると、失敗しやすい。
  - ■教員側
    - ■ JupyterHubのnbgraderの標準的なフィードバック機能（プログラムのエラー内容やテスト内容のエラーの表示）だけでなく、Python用のパッケージの追加により、表示内容の色付けや強調などの工夫を施している。

Q3:運用の観点で工夫している点などをご紹介頂けますか？（例、学生のサポート方法、教材の配布・回収・採点、トラブル対応）

- 斉藤先生（帯広畜産大学）
  - サポート，トラブル対応
    - 授業は教員がNotebookを順に実行・補足し，コードはコピペできるサンプルを多数用意したため，あまりサポートの必要はありませんでした。
    - （おそらく）メモリ不足でカーネルが止まってしまう学生が数名いましたが，いずれもサーバへの再接続で解消しました。
    - アカウント名にアンダースコアがあるとサーバが起動しなかったため，名前を変えました。
  - 教材
    - PythonとRのうち，未実行のファイルも削除を求めなかったため，自動採点でのスコアは50%で満点となるようMoodle側で処理しました。
    - 課題作成（採点設定）はJupyterLabで行いました。

Q3:運用の観点で工夫している点などをご紹介頂けますか？（例、学生のサポート方法、教材の配布・回収・採点、トラブル対応）

■久保田先生

- ■他の授業回でMoodleの機能を利用して，教材の提供・課題の提出・評価をしているので，同じような提供・提出・評価になるようにしている
- ■他の授業回でMoodleを利用しているので，LTIでCoursewareHubを利用できるように構成している

■井関先生

- ■学生のサポートは Moodleのフォーラム機能，教材配布＋回収には 今回紹介したシステムを使用している．採点については，学生ごとではなく問題ごとに採点できるようなスクリプトを，今回のシステムの一部として開発して使用している.